

Del modelo a la simulación: Modelado dinámico de bioprocesos

Aarón Romo Hernández

CIMAT
UDLAP

UDLAP®



CIMAT

Centro de
Investigación en
Matemáticas, A.C.

Presentación

Profesor de Tiempo Completo
Director Académico

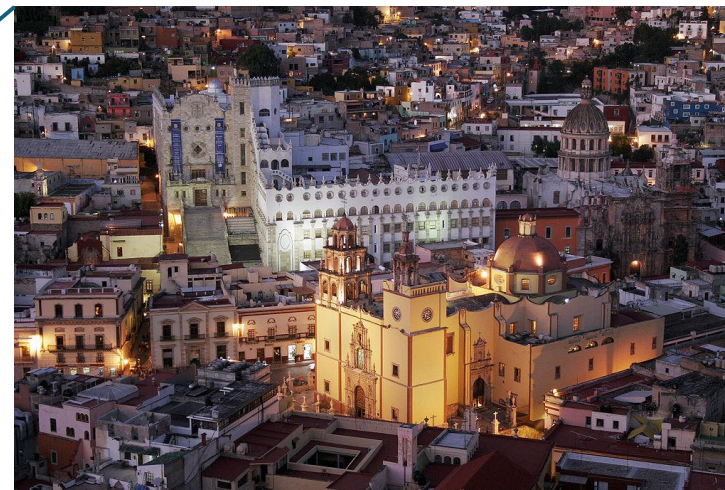
Departamento de Ingeniería
Química, Ambiental y Alimentos

Aarón Romo Hernández
aaron.romo@udlap.mx



UDLAP®

Soy Ingeniero Químico de la UG



Estudie Matemáticas



Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades,
Tecnología e Innovación



CIMAT

Terminé en Belgique

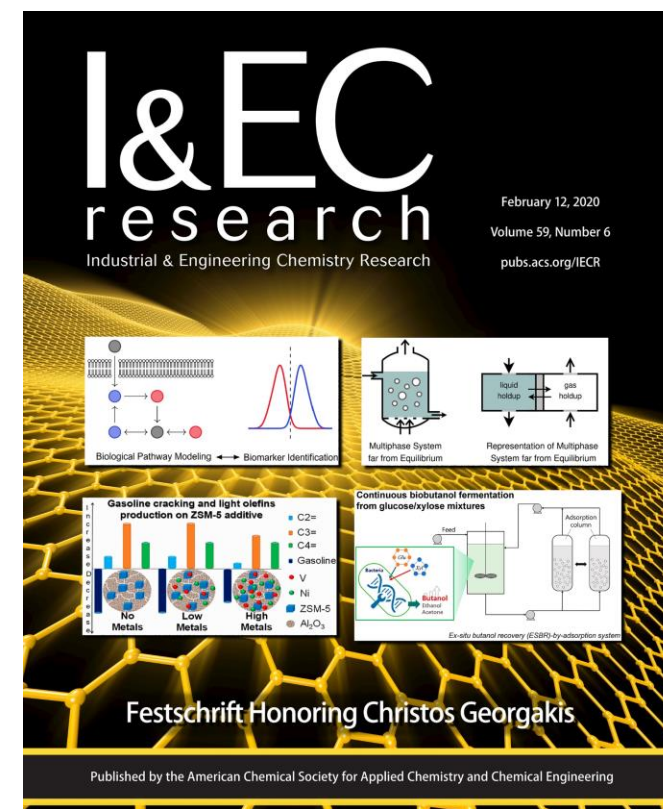


El país más complejo que he conocido:



- Tres idiomas oficiales: neerlandés, francés y alemán
- Más de 1,000 tipos de cerveza
- Inventores de las papas fritas
- Más castillos por km²
- Cuna de Tintín, Los Pitufos
- Famosos por su chocolate: más de 2,000 chocolaterías
- Récord mundial: 589 días sin gobierno
- Sistema político complejo

Doctorado en Ciencias de la Ingeniería



Universidad de las Américas Puebla



UDLAP®

Departamento de Ingeniería Química,
Alimentos y Ambiental

Investigador en Ingeniería

Profesor de Tiempo Completo

Objetivos de la sesión

Al finalizar la sesión serás capaz de:

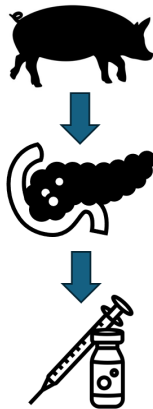
- ▶ Formular modelos dinámicos mediante balances de materia.
- ▶ Comprender la cinética de Monod.
- ▶ Construir un modelo batch.
- ▶ Interpretar el significado físico de sus parámetros.
- ▶ Preparar el camino para el análisis de estabilidad.

¿Qué es un bioproceso?

¿Qué es un bioproceso?

Definición

Entendemos a un **bioproceso** cualquier procedimiento que utiliza células vivas (bacterias, levaduras, células vegetales o animales) o biocatalizadores (enzimas) para transformar materias primas en productos de valor agregado, energía o servicios.



¿Qué es un bioproceso?

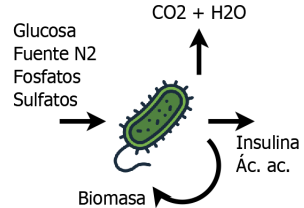
Un bioproceso combina:

- ▶ microorganismos o células,
- ▶ sustratos,
- ▶ un reactor,
- ▶ condiciones ambientales controladas.

Ejemplos:

- ▶ fermentación alcohólica,
- ▶ producción de ácido láctico,
- ▶ tratamiento biológico de aguas,
- ▶ producción de biomasa.

Ejemplo: Prod. Insulina



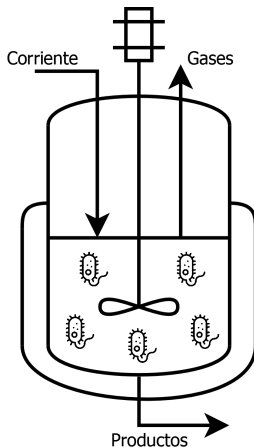
Reactivos -> Productos

El Biorreactor

- ▶ **Recipiente o sistema delimitado** donde se lleva a cabo la reacción biológica.
- ▶ **Mantiene condiciones óptimas** de temperatura, pH, agitación y oxígeno disuelto.
- ▶ **Proporciona un ambiente estéril** para asegurar el crecimiento celular o la actividad enzimática.
- ▶ **Permite el monitoreo y control** continuo de las variables de proceso.



El bioreactor como sistema dinámico



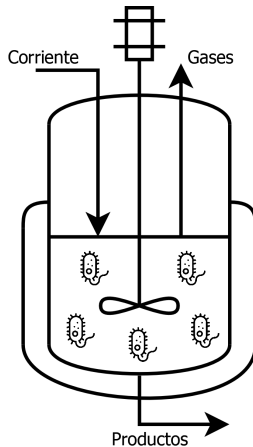
El objetivo nuestro ejercicio es describir la evolución temporal del sistema.

El biorreactor como objeto de estudio

Desde la perspectiva de sistemas dinámicos, el biorreactor se modela como un sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = f(\mathbf{x})$$

donde $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ representa el vector de variables de estado y $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es una función continua que describe la fenomenología del reactor.

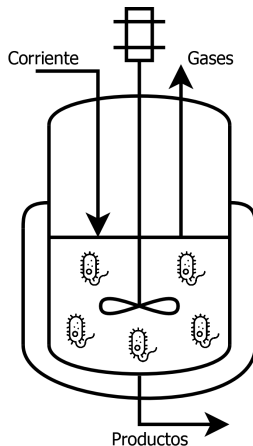


Variables de estado

Partiendo de **la regla de fases de Gibbs**, puede demostrarse que el estado de un sistema queda determinado por un número finito de variables independientes.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} X \\ S \\ P \\ V \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4$$

En el ejemplo, el **vector de estado** $\mathbf{x}$ agrupa concentraciones de componentes y el volumen del sistema, especificando la condición del biorreactor.

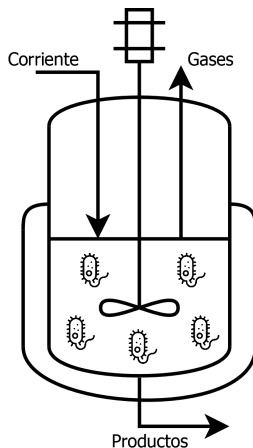


Ecuaciones de conservación

La función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se construye a partir de las **leyes de conservación**:

$$\begin{aligned} &\text{Acumulación} \\ &= \text{Entrada} - \text{Salida} \\ &+ \text{Generación} - \text{Consumo} \end{aligned}$$

Esta función $f(\mathbf{x})$ es continua y representa el balance de materia y energía que rige las velocidades de cambio del sistema.



Simulación de Balances en Estado Transitorio

Recursos de simulación interactiva

Para visualizar la evolución temporal de las variables de estado en balances de materia:

Simulador de LearnChemE

[Transient Material Balances Simulation](#)

Permite modificar flujos de entrada, salida y condiciones iniciales para observar la respuesta dinámica del sistema.

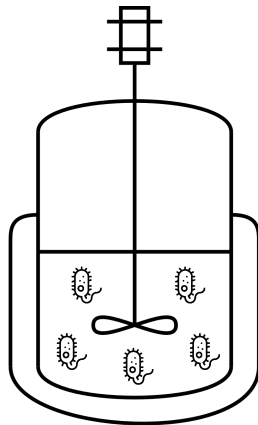
El reactor batch y el modelo exponencial

Supuestos del reactor batch:

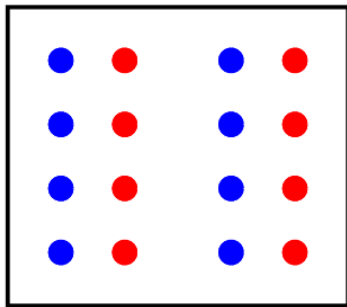
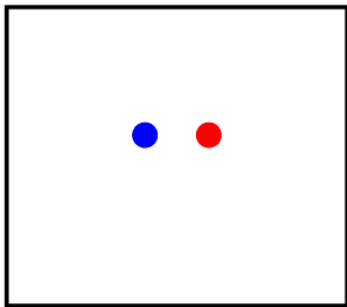
- ▶ Mezcla perfecta.
- ▶ Volumen constante.
- ▶ Sin entradas ni salidas.

Bajo estas condiciones, el balance de materia se reduce a:

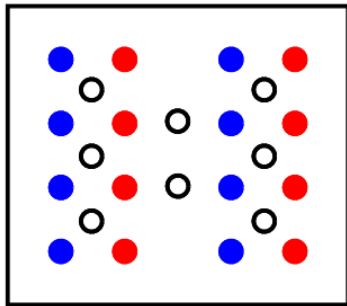
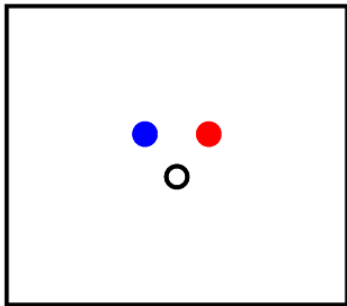
$$\text{Acumulación} = \text{Generación}$$



Modelo de poblacion propocional al numero de individuos



Evolución de la Población: $t = 1$



Crecimiento Exponencial como Balance Diferencial

La velocidad de cambio de la población es proporcional al número de individuos presentes:

$$\frac{dX}{dt} = \mu X$$

donde X representa al número de individuos en la población y $\mu > 0$ representa la velocidad específica de crecimiento.

El reactor batch y el modelo exponencial

Supuestos del reactor batch:

- ▶ Mezcla perfecta.
- ▶ Volumen constante.
- ▶ Sin entradas ni salidas.

Bajo estas condiciones, el balance de materia se reduce a:

$$\text{Acumulación} = \text{Generación}$$

Modelo de crecimiento simple:

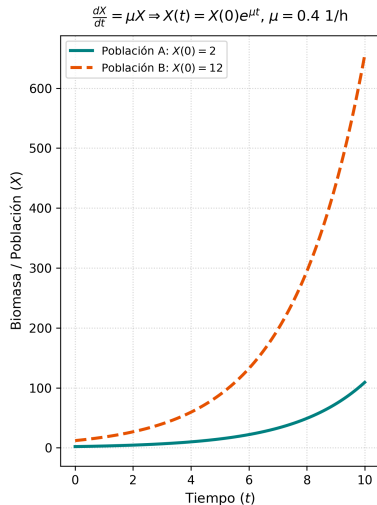
Si la biomasa crece de forma proporcional a sí misma ($\mu \in \mathbb{R}^+$):

$$\frac{dX}{dt} = \mu X \implies X(t) = X(0) e^{\mu t}$$

Reflexión

¿Por qué este modelo exponencial deja de ser físicamente válido a medida que avanza el tiempo?

La limitación por sustrato



Modelo: Velocidad de crecimiento proporcional a tamaño de población

$$\frac{dX}{dt} = \mu X$$

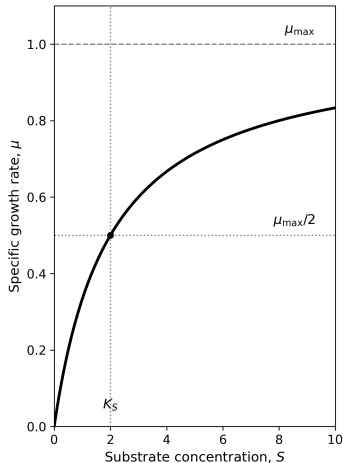
- ▶ En la práctica, los nutrientes se agotan.
- ▶ La velocidad de crecimiento depende del sustrato disponible.
- ▶ Esto conduce al **modelo de Monod**.

La ecuación de Monod

$$\mu(S) = \mu_{\max} \frac{S}{K_S + S}$$

La velocidad específica de crecimiento aumenta con la concentración de sustrato, pero se aproxima asintóticamente a un límite fisiológico.

- ▶ $\mu_{\max}$: Velocidad específica máxima.
- ▶ K_S : Constante de afinidad (sustrato a $\mu_{\max}/2$).



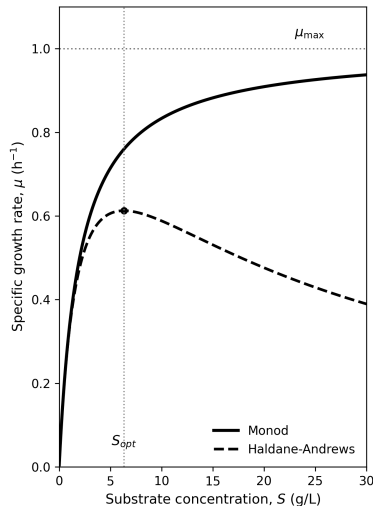
Transición entre limitación por sustrato y por la fisiología.

Cinética Extendida: Saturación e Inhibición

El modelo de Haldane-Contois

$$\mu(S, X) = \mu_{\max} \frac{S}{S + K_S X + S^2/K_I}$$

- ▶ **Inhibición por sustrato ($\frac{S^2}{K_I}$):** Reduce μ a concentraciones elevadas de S .
- ▶ **Saturación por biomasa ($K_S X$):** La afinidad efectiva depende de la densidad celular.



Modelo batch completo

Biomasa

$$\frac{dX}{dt} = \mu X$$

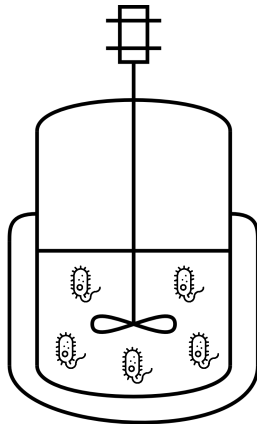
Sustrato

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{1}{Y} \mu X$$

El rendimiento celular

$$Y_{X/S} = \frac{\Delta X}{-\Delta S}$$

¿Cuánta biomasa se produce por unidad de sustrato consumido?



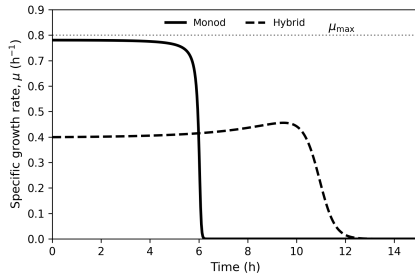
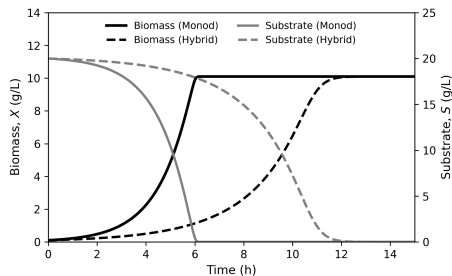
Evolución temporal del bioproceso

Comportamiento esperado:

- Biomasa (X) creciente.
- Sustrato (S) decreciente.
- Desaceleración al agotarse el sustrato.

Esta intuición se verifica resolviendo el sistema dinámico acoplado:

$$\frac{dX}{dt} = \mu X, \quad \frac{dS}{dt} = -\frac{1}{Y_{X/S}} \mu X$$



¿Hacia qué punto de equilibrio evolucionan los sistemas?

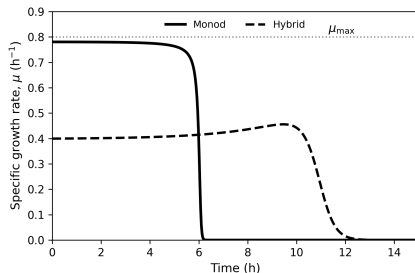
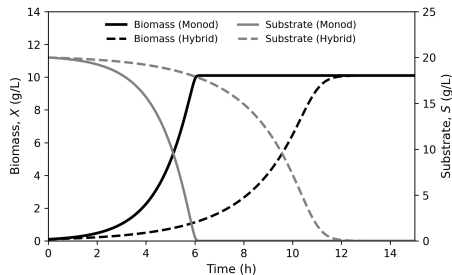
$$\frac{dX}{dt} = \mu X, \quad \frac{dS}{dt} = -\frac{1}{Y_{X/S}} \mu X$$

Monod

$$\mu = \mu_{\max} \frac{S}{K_S + S}$$

Haldane-Contois

$$\mu = \mu_{\max} \frac{S}{S + K_S X + S^2/K_I}$$



¿Qué cambia al pasar a un chemostato?

Batch

- ▶ Sin entrada
- ▶ Sin salida
- ▶ El sustrato se agota
- ▶ No existe control sobre la alimentación

Chemostato

- ▶ Entrada continua
- ▶ Salida continua
- ▶ Volumen constante
- ▶ El caudal se convierte en un parámetro de control

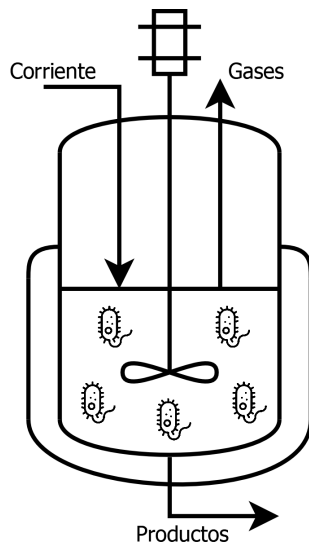
Del reactor batch al Chemostato

Batch

- ▶ Sin alimentación.
- ▶ Sin salida.
- ▶ Volumen constante.
- ▶ El sustrato se agota.

Chemostato

- ▶ Alimentación continua.
- ▶ Salida continua.
- ▶ Volumen constante.
- ▶ Equilibrios no nulos.



Construcción del balance de biomasa

Partimos del balance de materia:

$$\text{Acumulación} = \text{Entrada} - \text{Salida} + \text{Generación}$$

Para la biomasa:

$$\frac{d(VX)}{dt} = FX_{in} - FX + V\mu X.$$

En un chemostato normalmente:

$$X_{in} = 0.$$

La velocidad de dilución

Como el volumen permanece constante,

$$\frac{d(VX)}{dt} = V \frac{dX}{dt}.$$

Definimos

$$D = \frac{F}{V},$$

donde:

- ▶ F : caudal volumétrico,
- ▶ V : volumen del reactor.

Sustituyendo,

$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D)X.$$

Construcción del balance del sustrato

Para el sustrato,

$$\frac{d(VS)}{dt} = FS_{in} - FS - V \frac{1}{Y} \mu X.$$

Dividiendo entre el volumen,

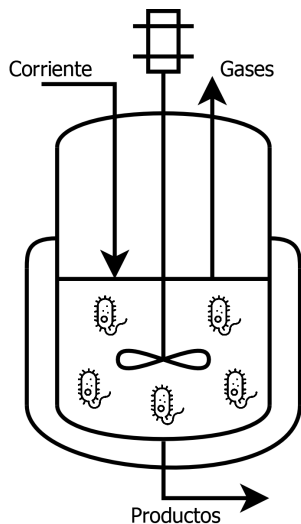
$$\boxed{\frac{dS}{dt} = D(S_{in} - S) - \frac{1}{Y} \mu X.}$$

Interpretación del modelo completo (Quimiostato)

$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D)X$$
$$\frac{dS}{dt} = D(S_{in} - S) - \frac{1}{Y_{X/S}}\mu X$$

Interpretación de términos:

- ▶ μX : Crecimiento celular.
- ▶ DX : Lavado de biomasa.
- ▶ $D(S_{in} - S)$: Renovación neta de sustrato.
- ▶ $\frac{1}{Y_{X/S}}\mu X$: Consumo por crecimiento.



Punto de equilibrio

Dado:

$$\frac{dX}{dt} = (\mu - D)X, \quad \frac{dS}{dt} = D(S_{in} - S) - \frac{1}{Y}\mu X.$$

Definición

Un **punto de equilibrio** es un estado (X^*, S^*) para el cual

$$\left. \frac{dX}{dt} \right|_{(X^*, S^*)} = 0, \quad \left. \frac{dS}{dt} \right|_{(X^*, S^*)} = 0.$$

Resultado a demostrar: cinética híbrida

Modelo con cinética híbrida

Demostrar que el sistema posee un equilibrio de *washout* dado por

$$(X^*, S^*) = (0, S_{in}).$$

¿Por qué este equilibrio existe independientemente de los parámetros cinéticos?

Resultado a demostrar: equilibrio con biomasa

Modelo con cinética híbrida

Demostrar que, cuando existe un equilibrio con biomasa persistente, el sustrato satisface

$$\frac{D}{K_I} S^2 + [D(1 - K_S Y) - \mu_{\max}] S + DK_S Y S_{in} = 0,$$

y que la biomasa viene dada por

$$X^* = Y(S_{in} - S^*).$$

En la siguiente sesión derivaremos estos resultados paso a paso y analizaremos su estabilidad.

Próxima sesión

Partiremos de este modelo para estudiar:

- ▶ estados estacionarios,
- ▶ Jacobianos,
- ▶ estabilidad,
- ▶ fenómeno de washout,
- ▶ interpretación mediante autovalores.

Gracias

Información de Contacto

Aarón Romo Hernández
aaron.romo@udlap.mx

